ЗАНЯТИЕ 17

Таблицы и магические квадраты

РАЗМИНКА

Посчитайте устно

1. $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9$

2. Эту сумму разделили поровну на 3 строки. Сколько в каждой?

3. В строке три числа: 8, ?, 6. Сумма 15. Какое число стёрто?

РАЗМИНКА

Посчитайте устно

1. $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9$

2. Эту сумму разделили поровну на 3 строки. Сколько в каждой?

3. В строке три числа: 8, ?, 6. Сумма 15. Какое число стёрто?

Ответ. 1) 45; 2) 15; 3) 1.

ТЕОРИЯ

Магический квадрат

В магическом квадрате суммы во всех строках, столбцах и на двух диагоналях одинаковые.

- **Сумма в строке** = сумма всех чисел : число строк.
- **Как восстанавливать**: найдите строку, столбец или диагональ, где стёрто только **одно** число, и найдите его вычитанием.
- Новое число открывает новые строки — дальше по цепочке.

ТЕОРИЯ

Считаем двумя способами

Сумма всех чисел таблицы — это:

- сумма всех строк;
- **и та же самая** сумма всех столбцов.

Поэтому сумма строк всегда равна сумме столбцов.

ПРИМЕР 1

Восстановите магический квадрат

Числа от 1 до 9, суммы в строках, столбцах и на диагоналях равны 15.

2		
	5	
4		

ПРИМЕР 1

Восстановите магический квадрат

Числа от 1 до 9, суммы в строках, столбцах и на диагоналях равны 15.

2		
	5	
4		

Диагональ $4, 5, ?$: $15 - 4 - 5 = 6$ — правый верхний угол

ПРИМЕР 1

Восстановите магический квадрат

Числа от 1 до 9, суммы в строках, столбцах и на диагоналях равны 15.

2		
	5	
4		

Диагональ $4, 5, ?$: $15 - 4 - 5 = 6$ — правый верхний угол

Верхняя строка $2, ?, 6$: 7. Левый столбец $2, ?, 4$: 9

ПРИМЕР 1

Восстановите магический квадрат

Числа от 1 до 9, суммы в строках, столбцах и на диагоналях равны 15.

2		
	5	
4		

Диагональ $4, 5, ?$: $15 - 4 - 5 = 6$ — правый верхний угол

Верхняя строка $2, ?, 6$: 7. Левый столбец $2, ?, 4$: 9

Средняя строка $9, 5, ?$: 1. Правый столбец $6, 1, ?$: 8. Нижняя строка $4, ?, 8$: 3

ПРИМЕР 1

Восстановите магический квадрат

Числа от 1 до 9, суммы в строках, столбцах и на диагоналях равны 15.

2		
	5	
4		

Диагональ $4, 5, ?$: $15 - 4 - 5 = 6$ — правый верхний угол

Верхняя строка $2, ?, 6$: 7. Левый столбец $2, ?, 4$: 9

Средняя строка $9, 5, ?$: 1. Правый столбец $6, 1, ?$: 8. Нижняя строка $4, ?, 8$: 3

2	7	6
9	5	1
4	3	8

ПРИМЕР 2

Число в центре

В магическом квадрате 3×3 сумма в каждой строке, столбце и диагонали равна 30. Какое число стоит в центре?

ПРИМЕР 2

Число в центре

В магическом квадрате 3×3 сумма в каждой строке, столбце и диагонали равна 30. Какое число стоит в центре?

Через центр проходят 4 линии: средняя строка, средний столбец, две диагонали. Вместе: $4 \cdot 30 = 120$

ПРИМЕР 2

Число в центре

В магическом квадрате 3×3 сумма в каждой строке, столбце и диагонали равна 30. Какое число стоит в центре?

Через центр проходят 4 линии: средняя строка, средний столбец, две диагонали. Вместе: $4 \cdot 30 = 120$

В этих линиях каждое число квадрата посчитано один раз, а центр — 4 раза

ПРИМЕР 2

Число в центре

В магическом квадрате 3×3 сумма в каждой строке, столбце и диагонали равна 30. Какое число стоит в центре?

Через центр проходят 4 линии: средняя строка, средний столбец, две диагонали. Вместе: $4 \cdot 30 = 120$

В этих линиях каждое число квадрата посчитано один раз, а центр — 4 раза

Все числа: $3 \cdot 30 = 90$. Лишнее: $120 - 90 = 30$ — это центр, посчитанный ещё 3 раза

ПРИМЕР 2

Число в центре

В магическом квадрате 3×3 сумма в каждой строке, столбце и диагонали равна 30. Какое число стоит в центре?

Через центр проходят 4 линии: средняя строка, средний столбец, две диагонали. Вместе: $4 \cdot 30 = 120$

В этих линиях каждое число квадрата посчитано один раз, а центр — 4 раза

Все числа: $3 \cdot 30 = 90$. Лишнее: $120 - 90 = 30$ — это центр, посчитанный ещё 3 раза

Центр $= 30 : 3 = 10$

ПРИМЕР 3

Сумма в последнем столбце

В таблице 3 строки и 4 столбца. Суммы в строках: 12, 15, 18. Суммы в первых трёх столбцах: 10, 11, 13. Найдите сумму чисел в четвёртом столбце.

ПРИМЕР 3

Сумма в последнем столбце

В таблице 3 строки и 4 столбца. Суммы в строках: 12, 15, 18. Суммы в первых трёх столбцах: 10, 11, 13. Найдите сумму чисел в четвёртом столбце.

Все числа по строкам: $12 + 15 + 18 = 45$

ПРИМЕР 3

Сумма в последнем столбце

В таблице 3 строки и 4 столбца. Суммы в строках: 12, 15, 18. Суммы в первых трёх столбцах: 10, 11, 13. Найдите сумму чисел в четвёртом столбце.

Все числа по строкам: $12 + 15 + 18 = 45$

По столбцам тоже 45

ПРИМЕР 3

Сумма в последнем столбце

В таблице 3 строки и 4 столбца. Суммы в строках: 12, 15, 18. Суммы в первых трёх столбцах: 10, 11, 13. Найдите сумму чисел в четвёртом столбце.

Все числа по строкам: $12 + 15 + 18 = 45$

По столбцам тоже 45

Четвёртый столбец: $45 - 10 - 11 - 13 = 11$

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 239

Квадрат 5×5

Суммы во всех строках и столбцах одинаковые. Восстановите стёртые числа.

17	24	1	8	15
23		7	14	16
	6	13	20	22
10	12	19	21	
11	18		2	9

Квадрат 5×5

Суммы во всех строках и столбцах одинаковые. Восстановите стёртые числа.

17	24	1	8	15
23		7	14	16
	6	13	20	22
10	12	19	21	
11	18		2	9

Верхняя строка полная: $17 + 24 + 1 + 8 + 15 = 65$

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 239

Квадрат 5×5

Суммы во всех строках и столбцах одинаковые. Восстановите стёртые числа.

17	24	1	8	15
23		7	14	16
	6	13	20	22
10	12	19	21	
11	18		2	9

Верхняя строка полная: $17 + 24 + 1 + 8 + 15 = 65$

Вторая строка: $65 - 23 - 7 - 14 - 16 = 5$; третья: $65 - 6 - 13 - 20 - 22 = 4$

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 239

Квадрат 5×5

Суммы во всех строках и столбцах одинаковые. Восстановите стёртые числа.

17	24	1	8	15
23		7	14	16
	6	13	20	22
10	12	19	21	
11	18		2	9

Верхняя строка полная: $17 + 24 + 1 + 8 + 15 = 65$

Вторая строка: $65 - 23 - 7 - 14 - 16 = 5$; третья: $65 - 6 - 13 - 20 - 22 = 4$

Четвёртая: $65 - 10 - 12 - 19 - 21 = 3$; пятая: $65 - 11 - 18 - 2 - 9 = 25$

ЗАДАЧА 1

Восстановите магический квадрат

Числа от 1 до 9, все суммы (и на диагоналях) равны 15.

8		6
	5	

ЗАДАЧА 1

Восстановите магический квадрат

Числа от 1 до 9, все суммы (и на диагоналях) равны 15.

8		6
	5	

Ответ.

8	1	6
3	5	7
4	9	2

ЗАДАЧА 2

Сумма и центр

Числа $2, 4, 6, \ldots, 18$ (все чётные от 2 до 18) расставили в квадрат 3×3 так, что все суммы в строках, столбцах и на диагоналях равны. Чему равна эта сумма? Какое число в центре?

ЗАДАЧА 2

Сумма и центр

Числа $2, 4, 6, \ldots, 18$ (все чётные от 2 до 18) расставили в квадрат 3×3 так, что все суммы в строках, столбцах и на диагоналях равны. Чему равна эта сумма? Какое число в центре?

Ответ. Сумма 30, в центре 10

ЗАДАЧА 3

Можно ли?

Можно ли расставить числа от 1 до 9 в квадрат 3×3 так, чтобы суммы в строках были равны 14, 15 и 17?

ЗАДАЧА 3

Можно ли?

Можно ли расставить числа от 1 до 9 в квадрат 3×3 так, чтобы суммы в строках были равны 14, 15 и 17?

Ответ. Нельзя: $14 + 15 + 17 = 46$, а сумма всех чисел 45

ЗАДАЧА 4

Квадрат 4×4

Числа от 1 до 16 расставили в квадрат 4×4 так, что суммы во всех строках одинаковые. Чему равна сумма в строке?

ЗАДАЧА 4

Квадрат 4×4

Числа от 1 до 16 расставили в квадрат 4×4 так, что суммы во всех строках одинаковые. Чему равна сумма в строке?

Ответ. 34

ЗАДАЧА 5

Найдите стёртые числа

Числа от 1 до 16, каждое по одному разу. Суммы во всех строках, столбцах и на диагоналях одинаковые.

16	3	2	13
5			8
9			12
4	15	14	1

ЗАДАЧА 5

Найдите стёртые числа

Числа от 1 до 16, каждое по одному разу. Суммы во всех строках, столбцах и на диагоналях одинаковые.

16	3	2	13
5			8
9			12
4	15	14	1

Ответ.

10	11
6	7

(вторая строка $10, 11$; третья — $6, 7$)

ЗАДАЧА 6 · КАК В РАБОТЕ 239

Квадрат 5×5

Суммы во всех строках, столбцах и на двух диагоналях одинаковые. Восстановите стёртые числа.

17	24		8	15
23		7	14	16
4	6		20	22
10	12	19		3
11	18	25	2	

ЗАДАЧА 6 · КАК В РАБОТЕ 239

Квадрат 5×5

Суммы во всех строках, столбцах и на двух диагоналях одинаковые. Восстановите стёртые числа.

17	24		8	15
23		7	14	16
4	6		20	22
10	12	19		3
11	18	25	2	

Ответ. Сверху вниз: $1, 5, 13, 21, 9$

ИТОГ

Что запомнить

- Сумма в строке = сумма всех чисел : число строк.
- Ищем линию, где стёрто **одно** число.
- Сумма строк = сумма столбцов.
- В квадрате 3×3 центр — треть суммы строки.
- В конце — проверка по линии, которую не использовали.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач. Вписывайте числа карандашом и проверяйте суммы.